

Đồ thị và cách biểu diễn

Đỉnh, cạnh, bậc, định lý bắt tay; ma trận kề và danh sách kề.

Mục tiêu bài học

- Nắm các khái niệm đỉnh, cạnh, bậc, đồ thị có hướng và vô hướng
- Áp dụng định lý bắt tay để tính số cạnh từ bậc các đỉnh
- Biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề và danh sách kề

1. Khái niệm đồ thị

Đồ thị $G = (V, E)$ gồm tập đỉnh V và tập cạnh E , mỗi cạnh nối hai đỉnh. Đồ thị vô hướng có cạnh không chiều (mạng bạn bè), đồ thị có hướng có cạnh mang chiều (theo dõi trên mạng xã hội, liên kết trang web). Đồ thị có trọng số gán mỗi cạnh một giá trị như khoảng cách, chi phí.

Bậc của đỉnh v , ký hiệu $\deg(v)$, là số cạnh liên thuộc với v (khuyến được tính 2 lần).

2. Định lý bắt tay

Trong đồ thị vô hướng, tổng bậc của tất cả các đỉnh bằng hai lần số cạnh: $\sum \deg(v) = 2|E|$, vì mỗi cạnh góp 1 bậc cho mỗi đầu mút. Hệ quả: số đỉnh bậc lẻ luôn là số chẵn.

Ví dụ: đồ thị 5 đỉnh có bậc 3, 3, 2, 2, 2 thì tổng bậc 12 nên có 6 cạnh. Không tồn tại đồ thị có bậc 3, 3, 3, 2, 2 vì có 3 đỉnh bậc lẻ.

3. Biểu diễn đồ thị

- Ma trận kề: ma trận $n \times n$, ô (i, j) bằng 1 nếu có cạnh từ i đến j (hoặc bằng trọng số). Kiểm tra cạnh nhanh $O(1)$ nhưng tốn bộ nhớ $O(n^2)$.
- Danh sách kề: mỗi đỉnh lưu danh sách các đỉnh kề. Tốn bộ nhớ $O(|V| + |E|)$, phù hợp đồ thị thưa.

```
graph = {  
  "A": ["B", "C"],  
  "B": ["A", "D"],  
  "C": ["A", "D"],  
  "D": ["B", "C"],  
}
```

Tóm tắt

- Đồ thị gồm đỉnh và cạnh; có hướng / vô hướng; có / không trọng số.
- Định lý bắt tay: tổng bậc = $2 \times$ số cạnh; số đỉnh bậc lẻ là số chẵn.
- Ma trận kề cho đồ thị dày, danh sách kề cho đồ thị thưa.

Bài tập vận dụng

1. Một đồ thị có 10 đỉnh, mỗi đỉnh bậc 4. Đồ thị có bao nhiêu cạnh?
2. Vẽ đồ thị từ danh sách kề ở trên và viết ma trận kề tương ứng.